1.

(i) 取 $R=\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, $R_0=\{[0],[2]\}$, 可验证满足题设.

(ii) 对任意 R, 直接令 $f:R\to R,\ r\mapsto 0_R$ 即可.

(iii) 在 $f(xy)=f(x)f(y)$ 中令 $x=1_R$, 得到 $f(y)=f(1_R)f(y)$, 由于 f 是满的, 这蕴含着 $1_{R'}=f(1_R)1_{R'}=f(1_R)$.

> **Supplementary.**
>
> (ii) 注意对同态有 $f(1)^2=f(1)$, 这被称为环的幂等元 (idempetent), 对环 $R=R_1\times R_2$, 它有幂等元 $e_1=(1,0)$, $e_2=(0,1)$ 等. 同时还有 $e_1+e_2=1$, $e_1e_2=0$. 这里, 可以给出 $f:R_1\hookrightarrow R_1\times R_2,\ x\mapsto(x,0)$, 这也满足条件. (并且更好看.)

2.

(i) 若 $D=D't^2$, 其中 D' 是 square-free 的, 显然 $\mathbb{Q}(\sqrt{D})\simeq Q(\sqrt{D'})$, 所以不妨假设 D 本身就是 square-free 的. 此后的说明和 第四次作业 5.(i) 相同. 具体地, 对 $\mathbb{Q}(\sqrt{D})$ 中的 $a+b\sqrt{D}$ 和 $c+d\sqrt{D}$, 验证

- $+$ 封闭: $(a+b\sqrt{D})+(c+d\sqrt{D})=(a+c)+(b+d)\sqrt{D}\in\mathbb{Q}(\sqrt{D})$.
- $\cdot$ 封闭: $(a+b\sqrt{D})(c+d\sqrt{D})=(ac+bdD)+(ad+bc)\sqrt{D}\in\mathbb{Q}(\sqrt{D})$.
- $+$ 逆元: $-(a+b\sqrt{D})=(-a)+(-b)\sqrt{D}\in\mathbb{Q}(\sqrt{D})$.
- $\cdot$ 逆元 $(ab\neq 0)$: 设 $(a+b\sqrt{D})^{-1}=c+d\sqrt{D}$, 那么 $ac+bdD=1$ 且 $ad+bc=0$. 注意到

$$c=\frac{a}{a^2-b^2D},\quad d=\frac{-b}{a^2-b^2D}.$$

其中在 $ab\neq 0$ 时, $a+b\sqrt{D}$ 和 $a-b\sqrt{D}$ 都非零, 所以逆总是存在.

(ii) 如果存在一个同构 $f:\mathbb{Q}(\sqrt{D_1})\xrightarrow{\sim}\mathbb{Q}(\sqrt{D_2})$, 根据 $f(1)=1$ 立即有 $\forall a\in\mathbb{Q},\ f(a)=a$. 此时有 $f(\sqrt{D_1})^2=f(D_1)=D_1$, 这相当于指出存在 $a+b\sqrt{D_2}\in\mathbb{Q}(\sqrt{D_2})$ 使得 $(a+b\sqrt{D_2})^2=D_1$, 左侧展开是 $(a^2+b^2D_2)+2ab\sqrt{D_1}$, 一定没有 $a=0\vee b=0$, 则左侧 $\notin\mathbb{Q}$, 不可能为 D_1. 因此这样的 f 不存在.

3.

欲证

$$\begin{aligned}
&a-(a^{-1}+(b^{-1}-a)^{-1})^{-1}=aba\\
\Leftarrow\ &(a-(a^{-1}+(b^{-1}-a)^{-1})^{-1})a^{-1}=ab\\
\Leftarrow\ &1-(1+(b^{-1}a^{-1}-1)^{-1})^{-1}=ab\\
\Leftarrow\ &1-(1+((ab)^{-1}-1)^{-1})^{-1}=ab.
\end{aligned}$$

所以只需要证明, 当 $x,1-x\in R^\times$, 有

$$(1-x)^{-1}-1=(x^{-1}-1)^{-1}.\quad(*)$$

只需要验证

$$
\begin{aligned}
(x^{-1}-1)((1-x)^{-1}-1)(1-x) &= (x^{-1}-1)-(x^{-1}-1)(1-x) \\
&= x^{-1}-1-x^{-1}+1+1-x \\
&= 1-x.
\end{aligned}
$$

根据条件消去 $1-x$, 得知 $((1-x)^{-1}-1)(x^{-1}-1)=1$, $(*)$ 已证.

4.

如果存在 $r \in R \setminus Z(D)$, 则必然存在 $z \in D$, 使得 $rz \neq zr$.

断言: $\forall r \in R \setminus Z(D),\ \forall z \in D \setminus Z(D),\ rz \neq zr \Rightarrow z \in R$.

倘若断言成立, 则 $\forall r \in R,\ \forall d \in D \setminus R,\ rd = dr$. 如果没有 $R \subset Z(D)$, 则 $\exists x, y \in R,\ xy \neq yx$. 这时, 我们希望证明 $R = D$. 如果 $R \neq D$, 那么能够取出 $a \in D \setminus R$. 根据除环性质, $xa, ay \notin R$, 因此

$$
\begin{aligned}
xay = x(ay) = (ay)x = ayx \wedge xay = (xa)y = axy \\
\Rightarrow ayx = axy \Rightarrow yx = xy,
\end{aligned}
$$

得到矛盾. 所以, $R \not\subset Z(D) \Rightarrow R = D$, 原命题成立.

接下来只需要说明断言成立. "注意到" 对 $a, b \in D^{\times},\ ab \neq ba$, 有 (华罗庚):

$$
a = (b^{-1}-(a-1)^{-1}b^{-1}(a-1))(a^{-1}b^{-1}a-(a-1)^{-1}b^{-1}(a-1))^{-1}. \quad (*)
$$

这是因为

$$
\begin{aligned}
(*) &\Leftrightarrow b^{-1}a - a(a-1)^{-1}b^{-1}(a-1) = b^{-1}-(a-1)^{-1}b^{-1}(a-1) \\
&\Leftrightarrow b^{-1}(a-1) = (a-1)(a-1)^{-1}b^{-1}(a-1).
\end{aligned}
$$

基于此, 根据 R 的题设条件, 必然有 $z \in R$, 否则 $(z-1)^{-1}r^{-1}(z-1) \in R$ 会进一步导致 R 不对运算封闭. 所以断言成立, 原命题成立.

> *Remark.*
>
> 或许华罗庚给出的这个等式可以用 3. 的结论得出? 不过我的确没看出来 qwq.

5.

(i) 不妨 $f = \sum_{k\geq 0} a_k X^k$ 和 $g = \sum_{k\geq 0} b_k X^k$, 验证:

$$
\begin{aligned}
(f+g)' &= \left(\sum_{k\geq 0}(a_k+b_k)X^k\right)' \\
&= \sum_{k\geq 1} k(a_k+b_k)X^{k-1} \\
&= \sum_{k\geq 1} ka_kX^{k-1} + \sum_{k\geq 1} kb_kX^{k-1} \\
&= f' + g'.
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
(fg)' &= \left(\sum_{k\geq 0}\sum_{j=0}^{k} a_j b_{k-j} X^k\right)' \\
&= \sum_{k\geq 1} kX^{k-1}\sum_{j=0}^{k} a_j b_{k-j} \\
&= \sum_{k\geq 1} X^{k-1}\sum_{j=0}^{k} (j+(k-j)) a_j b_{k-j} \\
&= \sum_{k\geq 1} X^{k-1}\sum_{j=0}^{k} j a_j b_{k-j} + \sum_{k\geq 1} X^{k-1}\sum_{t=0}^{k} t b_t a_{k-t} \\
&= f'g + fg'.
\end{aligned}
$$

接着, $c' = 0$ 根据定义明显, $(cf)' = c'f + cf' = cf'$.

(ii) 由定义知, 若令

$$
f' = \sum_{k\geq 1} k a_k X^{k-1} = 0,
$$

在 $\mathbb{F}_p$ 下, 就有 $\forall k,\ p \mid k \vee a_k = 0$, 即 $f' = 0$ 当且仅当 f 只在 X^{kp} $(k \in \mathbb{Z}_{\geq 0})$ 上的系数允许非 0.

(iii) 首先模仿 (i) 地给出

$$
\frac{\partial f}{\partial X_k} = \sum_{\{j_n\}\subset\mathbb{Z}_{\geq 0}^n,\ j_k\geq 1} j_k a_{\{j_n\}} \cdot X_1^{j_1}\cdots X_{k-1}^{j_{k-1}} X_k^{j_k-1} X_{k+1}^{j_{k+1}}\cdots X_n^{j_n}.
$$

接下来试证明 Euler 恒等式. 直接将上式代入,

$$
\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n} X_k \frac{\partial f}{\partial X_k} &= \sum_{k=1}^{n}\sum_{\{j_n\}\subset\mathbb{Z}_{\geq 0}^n,\ j_k\geq 1} j_k a_{\{j_n\}} \cdot X_1^{j_1}\cdots X_n^{j_n} \\
&= \sum_{\{j_n\}\subset\mathbb{Z}_{\geq 0}^n} X_1^{j_1}\cdots X_n^{j_n} \cdot a_{\{j_n\}} \sum_{k=1}^{n} j_k \\
&= \sum_{\{j_n\}\subset\mathbb{Z}_{\geq 0}^n} X_1^{j_1}\cdots X_n^{j_n} \cdot a_{\{j_n\}} m \\
&= mf.
\end{aligned}
$$

> **Supplementary.**
>
> (i) 实际上验证了算符 D 是一个线性映射, 并且 $\mathrm{D}(fg) = (\mathrm{D}f)g + f(\mathrm{D}g)$, 这给出 D 是一个导子 (derivation).
>
> (ii) 简单来说, 当且仅当 $f = g(X^p)$. 这里可以 ref lww 卷一 定理 8.4.3.
>
> (iii) 发现 $X_k \frac{\partial}{\partial X_k}$ 其实就是常用的 ϑ_{X_k} 算子, 这样原命题更直观了.

6.

考虑 $\varphi : \mathrm{Frac}(R)(X) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Frac}(R[X])$, 假设对 $f \in \mathrm{Frac}(R)(X)$ 有

$$
f = \frac{\sum_{k\geq 0} \frac{b_k}{a_k} X^k}{\sum_{k\geq 0} \frac{q_k}{p_k} X^k},
$$

则

$$f \mapsto \frac{\sum_{k\geq 0}(Mb_k/a_k)X^k}{\sum_{k\geq 0}(Mq_k/p_k)X^k}, \quad M = \prod a_k \cdot \prod p_k.$$

明显 $\varphi(0)=0, \varphi(1)=1$, 对运算的尊重亦容易验证, 所以它至少是一个同态. 而明显 $\mathrm{Frac}(R)(X)$ 的每个等价类中, 都可以以 f 的构造取出一个唯一的 $\mathrm{Frac}(R[x])$ 中的等价类, 使得此等价类中的元素也是 $\mathrm{Frac}(R)(X)$ 等价类的代表元, 即 f 是双射.

7.

$$\begin{aligned}(x+y)^p &= \sum_{k=0}^{p}\binom{p}{k}x^k y^{p-k} \\ &= \sum_{k=0}^{p}\frac{p!}{k!(p-k)!}x^k y^{p-k}.\end{aligned}$$

由于 p 是素数, 所以当 $k<p$ 时, $p \nmid k!$. 因此, 当且仅当上式中 $k=0 \vee k=p$ 时, $p \mid k!(p-k)!$. 又由于 $p \mid p!$, 所以仅有此时 $p \nmid \frac{p!}{k!(p-k)!}$. 根据条件, 直接得到

$$(x+y)^p = \binom{p}{0}y^p + \binom{p}{p}x^p = x^p + y^p.$$

> **Supplementary.**
>
> 又有 $(xy)^p = x^p y^p$, 那么对满足 $\mathrm{char}\, F = p$ 的域 F, $(\cdot)^p : F \to F$ 给出了一个自同态, 称为 Frobenius 自同态. 此同态在素子域 $F_{\mathrm{prime}} \simeq \mathbb{F}_p \subset F$ 上的限制就是 id (Fermat).
>
> 若 $F = \mathbb{F}_p \subset E = \mathbb{F}_q$ $(q = p^n)$, 那么 $\mathrm{Gal}(E,F) := \{f : E \xrightarrow{\sim} E \mid f|_F = \mathrm{id}\}$ 是一个由 Fr_p 生成的循环群. 即设 $|\mathrm{Gal}(E,F)| = n$, 就有 $\mathrm{Gal}(E,F) = \{1, \mathrm{Fr}_p, \cdots, \mathrm{Fr}_p^{n-1}\}$.

8.

反证, 如果某个同态 φ 使得 $\exists e_1 \neq e_2 \in E,\ \exists r \in R,\ \varphi(e_1) = \varphi(e_2) = r$. 由于 φ 尊重 $+$, 所以有 $\varphi(e_1 - e_2) = 0$, 也即是 $\exists x \in E^\times,\ \varphi(x) = 0$. 然而, 由于同态自然满足 $\varphi(0) = 0$, 又有 $\forall y \in E^\times,\ \exists x^{-1}y \in E^\times,\ x^{-1}y \cdot x = y$. 因为且 φ 尊重 $\cdot$, 得到 $\varphi(y) = \varphi(x^{-1}y)\varphi(x) = 0$, 这意味着 $\varphi(1) = 0$, φ 不是同态, 矛盾.

> *Correction.*
>
> 复杂了. 若 $\varphi(a) = 0$ $(a \neq 0)$, 那么 $\varphi(a)\varphi(a^{-1}) = 0 \Rightarrow \varphi(1) = 0$ 矛盾.

9.

对 E, 有 $n1_E = 0_E \Leftrightarrow \mathrm{char}\, E \mid n$, 任取同态 $\varphi : E \to F$, 有 $n1_E = 0_E \Leftrightarrow \varphi(n1_E) = n\varphi(1_E) = n1_F = 0_F$. 因此 $\{n : n1_E = 0_E\} = \{n : n1_F = 0_F\}$, 自然有 $\mathrm{char}\, E = \mathrm{char}\, F$.

10.

对任意子域 $F_0 \subset F$, 由于 $1_F \in F_0$, 必然有 $\forall n \in \mathbb{Z}_{\geq 0},\ n1_F \in F_0 \wedge (n1_F)^{-1} =: \frac{1_F}{n} \in F_0$. 据此更进一步, 直接取出

$$F_{\text{prime}} = \left\{ b \cdot \frac{1_F}{a} : a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}, \gcd(a,b) = 1 \right\}.$$

这和 $\mathbb{Q}$ 类似, 以下论证忽略对 (a,b) 的约分. 作为集合, 至少有 $F_{\text{prime}} \subset F_0$, 我们只需要说明 F_{prime} 是域, 这样由于 F_{prime} 自身也是 F 的子域, 就自然有满足题设的唯一性.

对 $+$, 验证

$$b \cdot \frac{1_F}{a} + b' \cdot \frac{1_F}{a'} = a'b \cdot \frac{1_F}{aa'} + ab' \cdot \frac{1_F}{aa'} = (a'b + ab') \cdot \frac{1_F}{aa'} \in F_{\text{prime}}.$$

对 $\cdot$, 验证

$$\left(b \cdot \frac{1_F}{a} \right) \cdot \left(b' \cdot \frac{1_F}{a'} \right) = bb' \cdot \left(\frac{1_F}{a} \cdot \frac{1_F}{a'} \right) = bb' \cdot \frac{1_F}{aa'}.$$

(最后一个等号, 可以直接验证 $1_F/a \cdot 1_F/a' = 1_F/(aa')$ 成立.)

据此不难给出加法逆和乘法逆. 所以 F_{prime} 是域, 也就是满足题设的唯一子域.

最后, 如果 $\operatorname{char} F = p$, 考虑同态 $\varphi : F_{\text{prime}} \to \mathbb{F}_p,\ b \cdot \frac{1_F}{a} \mapsto ba^{-1} \bmod p$; 如果 $\operatorname{char} F = 0$, 直接 $b \cdot \frac{1_F}{a} \mapsto b/a$, 可以验证它们都是同构.

11.

对 $a_0 \in F$, 必然存在因式 $(X - a_0)$, 所以 $f_F(a) = 0 \cdot \prod \cdots = 0$. 展开乘积即得 $[X^{|F|}] f_F = 1$, 则 $\deg f_F = |F|$.

12.

令 $g = X^p - X$, 先证明引理: $\forall a \in \mathbb{F}_p,\ g(a) = 0$, 也即 $a^{p-1} = 1$ (Fermat).

首先说明必然存在某个 $d \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, 使得 $a^d = 1$. 由于 $\mathbb{F}_p$ 有限, 必然存在 $d_1 < d_2$, 使得 $a^{d_1} = a^{d_2}$, 这里就有 $a^{d_2 - d_1} = 1$. 对 a, 取出最小的这样的 d, 同理可知 $1 = a^0, a^1, \cdots, a^{d-1}$ 两两不同, 令 $A = \{1, a, a^2, \cdots, a^{d-1}\}$. 注意到 $\forall x, y \in \mathbb{F}_p \setminus \{0\},\ (xA) \cap (yA) \neq \varnothing \Leftrightarrow xA = yA$, 这是由于若 $xa^s = ya^t$, 就有 $y = xa^{s-t} \Rightarrow ya^k = xa^{s-t+k}\ (\forall k)$. 所以, 存在一组 $\{k_1, k_2, \cdots, k_m\}$, 使得

$$\mathbb{F}_p \setminus \{0\} = \bigsqcup_{i=1}^{m} k_i A.$$

所以必然有 $|A| \mid (p-1)$, 即 $d \mid (p-1)$, 那么 $a^{p-1} = (a^d)^{(p-1)/d} = 1$.

由此, $\forall a \in \mathbb{F}_p,\ (x - a) \mid g$, 这就说明 $f_F \mid g$, 同时 $\deg f_F = \deg g$ 且它们都是首一的, 所以只能 $f_F = g$.

> **Supplementary.**
>
> 对 $|F| = p^n$, 提示实质上给出, $(\mathrm{Fr}_p)^n = \mathrm{id}$.

Supplementary.

> **定义 S1.1 (分裂域)**
>
> 对 $f \subset F[x]$, 其分裂域 E 是 F 的最小扩张, 使得 f 在 E 上可被分解为一次因式乘积.

例如针对 $x^2 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$, 将 $\mathbb{Q}$ 扩为 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 即使 $x^2 - 2$ 可分裂.

设 $f=\prod f_i$, 考虑 $F\subset F_1:=F[x]/(f_1)$, 在 F_1 上继续分解 f, 最终得到的 F_k 就是 f 的分裂域. (承认存在性, 承认其在 F-同构意义下唯一.)

> **定理 S1.2**
>
> $$\forall p\in\mathbb{P},\ \exists n\in\mathbb{Z}_{\geq 1},\ \exists(\text{field }\mathbb{F}_{p^n},\ |\mathbb{F}_{p^n}|=p^n),\ \mathbb{F}_{p^n}\text{ is unique up to isomorphism.}$$

→ *Proof.* 考虑 $f=x^{p^n}-x\in\mathbb{F}_p[x]$ 的分裂域 $K_1\supset\mathbb{F}_p$. 首先, f 在 K 中无重根. 注意到 $\mathbb{F}_p\subset K:=\{\text{roots of }f\}\subset K_1$, 也就是说 $K=K_1$, 同时 $|K|=p^n$. 接下来证明这样的 K 是一个域. .....

然后说明其唯一性, 根据 定义 S1.1 承认的事实, 只需要说明任意满足要求的域都是 f 的分裂域. 注意 $|K^\times|=p^n-1$, 所以 $x^{p^n-1}=1$, 那么 $\forall x\in K,\ x^{p^n}-x=0$, 因此 K 就是分裂域.

> **引理 S1.3**
>
> 若 $p\in F[x]$ 在其分裂域有重根, 那么 $p\not\perp p'$.

明显成立, 因为 $(x-x_i)^k$ 求导后还有因式 $(x-x_i)$.

S2.